CHEMISTREAL · JMChC

누적 OX 화학2 10회

해설지

화학 올림피아드반

과목	화학2	문항 / 시간	60문항 / 30분	이름	

만점 **100점** · 통과 **80점** (48문항) · 문항당 5/3점, 오답·미기입 0점

빠른 정답 · 60문항 (세로 채점)

정답 분포 O 38개 · X 22개 · 통과 기준 48문항(80점) · OMR과 같은 세로 배열

1	X	21	X	41	O
2	X	22	O	42	O
3	O	23	O	43	X
4	O	24	X	44	O
5	X	25	O	45	O
6	O	26	O	46	X
7	O	27	X	47	O
8	O	28	O	48	O
9	X	29	O	49	X
10	O	30	O	50	X
11	X	31	O	51	X
12	O	32	O	52	O
13	O	33	X	53	X
14	O	34	X	54	O
15	O	35	O	55	O
16	X	36	X	56	O
17	X	37	O	57	O
18	X	38	O	58	O
19	O	39	X	59	X
20	O	40	O	60	O

누적 1-30 **이전 단원 복습 · 1~9회 (분자 간 힘 ~ 엔탈피)**

1	X	반데르발스 상수 a는 분자 자체 크기에 대한 보정값이다. **옳은 문장** · 반데르발스 상수 a는 분자 간 인력에 대한 보정값이다. **해설** · 반데르발스 식 $(P + an^2/V^2)(V - nb) = nRT$에서 a는 압력 항에 더해지는 인력 보정값이다. 인력 때문에 줄어든 측정 압력을 보정하는 것이며, 분자 자체 크기(부피)에 대한 보정은 V에서 빼는 b이다.
2	X	메테인(CH_4)은 수소 결합을 한다. **옳은 문장** · 메테인(CH_4)은 수소 결합을 하지 않는다. **해설** · C−H는 수소 결합을 형성하지 못한다.
3	O	분자 간 힘이 강할수록 끓는점이 높다. **해설** · 분자를 떼는 데 에너지가 더 필요하다.
4	O	이상 기체 상태 방정식은 $PV = nRT$이다. **해설** · 압력·부피·몰수·온도의 관계.
5	X	같은 온도에서 분자량이 작을수록 평균 속력이 느리다. **옳은 문장** · 같은 온도에서 분자량이 작을수록 평균 속력이 빠르다. **해설** · 속력은 분자량의 제곱근에 반비례한다.
6	O	기체 분자의 평균 운동 에너지는 절대 온도에 비례한다. **해설** · 평균 운동 에너지 $\propto$ T(K).
7	O	압축 인자 $Z = PV/nRT$이며 이상 기체는 $Z = 1$이다. **해설** · 압축 인자 $Z = PV/nRT$는 실제 기체가 이상 기체에서 얼마나 벗어나는지를 나타낸다. 이상 기체는 어떤 조건에서도 $PV = nRT$가 성립하므로 분자와 분모가 같아 $Z = 1$이다.
8	O	어떤 기체의 부분 압력은 전체 압력에 그 기체의 몰분율을 곱한 값이다. **해설** · 분압 = 전체 압력 × 몰분율.
9	X	실제 기체는 고압에서 이상 기체와 잘 맞는다. **옳은 문장** · 실제 기체는 고압에서 이상 기체에서 많이 벗어난다. **해설** · 고압에서 분자 자체 부피의 영향이 커진다.
10	O	끓는점은 액체의 증기 압력이 외부 압력과 같아지는 온도이다. **해설** · 외부 압력이 낮아지면 끓는점도 낮아진다(산 위에서 물이 100 °C 아래에서 끓는 이유).
11	X	외부 압력이 높으면 끓는점이 낮아진다. **옳은 문장** · 외부 압력이 높으면 끓는점이 높아진다. **해설** · 더 높은 증기압이 필요해 끓는점이 높아진다.
12	O	증발은 에너지를 흡수하는 흡열 과정이다. **해설** · 분자가 탈출하려면 에너지를 흡수해야 한다.
13	O	육방밀집구조는 배위수가 12이다. **해설** · 육방밀집구조에서 한 입자는 같은 층의 6개, 위층의 3개, 아래층의 3개 입자와 접한다. 가장 가까운 입자가 6 + 3 + 3 = 12개이므로 면심입방구조와 같이 배위수 12이다.
14	O	육방밀집구조에서 한 변의 길이(l)는 2r이다. **해설** · 육방밀집구조의 육각기둥 단위 세포에서 밑면 육각형의 변은 이웃한 두 입자가 서로 접하는 선이다. 따라서 한 변의 길이는 r + r = 2r이다.
15	O	육방밀집구조에서 단위 세포의 부피는 $24\sqrt{2}r^3$이다. **해설** · 육각기둥의 밑면적은 한 변 2r인 정삼각형 6개로 $6 \times (\sqrt{3}/4)(2r)^2 = 6\sqrt{3}r^2$, 높이는 층 간격의 2배인 $(4\sqrt{6}/3)r$이다. 부피는 $6\sqrt{3}r^2 \times (4\sqrt{6}/3)r = 8\sqrt{18}r^3 = 24\sqrt{2}r^3$이다.
16	X	몰랄 농도는 용액 1 kg에 녹아 있는 용질의 몰수이다. **옳은 문장** · 몰랄 농도는 용매 1 kg에 녹아 있는 용질의 몰수이다. **해설** · 분모는 용액이 아니라 용매의 질량이다.
17	X	몰농도는 온도가 변해도 일정하다. **옳은 문장** · 몰농도는 온도가 변하면 달라진다. **해설** · 부피 기준이라 온도에 따라 부피가 변한다.

18	X	묽은 수용액에서 몰농도는 몰랄 농도보다 항상 훨씬 크다. **옳은 문장** · 묽은 수용액에서 몰농도와 몰랄 농도는 거의 비슷하다. **해설** · 묽은 수용액은 밀도가 약 1 g/mL이라 용액 1 L ≈ 물 1 kg이다. 포도당 0.1몰(18 g)이 든 용액 1 L(1000 g)는 물이 982 g이라 0.1 ÷ 0.982 ≈ 0.102 m로, 몰농도가 훨씬 크기는커녕 거의 같다.
19	O	어는점 내림은 ΔTf = Kf·m로 나타낸다. **해설** · 어는점 내림은 몰랄 농도에 비례한다.
20	O	NaCl은 물에서 입자 수가 약 2배가 된다(i≈2). **해설** · Na^+과 Cl^-로 완전 이온화한다.
21	X	총괄성은 용질의 종류에 따라 달라진다. **옳은 문장** · 총괄성은 용질 입자의 수에만 의존한다. **해설** · 입자 수가 같으면 종류와 무관하게 같다.
22	O	삼투압은 π = MRT(M은 몰농도, 반트호프 인자 = 1로 가정)로 나타낼 수 있다. **해설** · π = MRT에서 M은 몰농도(mol/L), R = 0.082 atm·L/(mol·K), T는 절대 온도이다. 25 °C에서 0.1 M 포도당 용액은 π = 0.1 × 0.082 × 298 ≈ 2.4 atm이다.
23	O	삼투에서 용매는 묽은 용액에서 진한 용액 쪽으로 이동한다. **해설** · 농도를 같게 하려는 방향으로 이동한다.
24	X	삼투압은 용액의 농도가 묽을수록 크다. **옳은 문장** · 삼투압은 용액의 농도가 진할수록 크다. **해설** · 농도에 비례하기 때문.
25	O	발열 반응은 ΔH < 0이다. **해설** · 열을 방출하므로 ΔH < 0이다.
26	O	반응 엔탈피 ΔH는 생성물의 엔탈피에서 반응물의 엔탈피를 뺀 값이다. **해설** · ΔH = H(생성물) − H(반응물).
27	X	산소 기체(O_2)의 표준 생성 엔탈피는 0이 아니다. **옳은 문장** · 가장 안정한 홑원소 물질인 산소 기체(O_2)의 표준 생성 엔탈피는 0이다. **해설** · 표준 생성 엔탈피는 가장 안정한 홑원소 물질에서 화합물 1몰이 생길 때의 ΔH이다. $O_2(g)$를 $O_2(g)$로부터 만드는 것은 변화가 없으므로 0이며, 안정하지 않은 O_3는 ΔH_f° = +143 kJ/mol이다.
28	O	반응식을 뒤집으면 ΔH의 부호가 반대가 된다. **해설** · 역반응의 ΔH는 부호가 반대.
29	O	결합을 끊는 과정은 에너지를 흡수하는 흡열 과정이다. **해설** · 결합 끊기는 흡열이다.
30	O	열량계로 q = mcΔT를 이용해 출입한 열량을 구한다. **해설** · 질량·비열·온도 변화로 열량을 구한다.

신규 31-60 **엔트로피·자발성**

31	O	엔트로피 S는 계의 무질서도(혼란도)를 나타내는 양이다. **해설** · 무질서할수록 엔트로피가 크다.
32	O	같은 물질이면 기체 상태가 고체 상태보다 엔트로피가 크다. **해설** · 기체 > 액체 > 고체 순으로 무질서하다.
33	X	같은 물질이면 고체 상태가 기체 상태보다 엔트로피가 크다. **옳은 문장** · 같은 물질이면 기체 상태가 고체 상태보다 엔트로피가 크다. **해설** · 기체가 가장 무질서해 엔트로피가 크다.
34	X	온도가 낮을수록 엔트로피가 증가한다. **옳은 문장** · 온도가 높을수록 엔트로피가 증가한다. **해설** · 고온에서 입자 운동이 활발해 무질서도가 커진다.
35	O	반응으로 기체 분자 수가 늘어나면 엔트로피가 증가한다. **해설** · 입자 수가 많아져 무질서도가 커진다.
36	X	고체가 액체로 녹으면 엔트로피가 감소한다. **옳은 문장** · 고체가 액체로 녹으면 엔트로피가 증가한다. **해설** · 규칙적 배열이 흐트러져 무질서도가 커진다.
37	O	$\Delta S = S(\text{생성물}) - S(\text{반응물})$이다. **해설** · 기체가 늘어나는 반응은 ΔS가 (+)다. 부호만 봐도 무질서가 커지는 쪽인지 알 수 있다.
38	O	자발적 변화는 우주(계+주위)의 엔트로피가 증가하는 방향으로 일어난다. **해설** · 자발적 변화는 $\Delta S_{우주} = \Delta S_{계} + \Delta S_{주위} > 0$인 방향으로 일어난다. 0 °C 아래에서 물이 얼 때 $\Delta S_{계} < 0$이지만, 방출된 열이 주위 엔트로피를 더 크게 늘려 $\Delta S_{우주} > 0$이므로 자발적이다.
39	X	열역학 제2법칙은 우주의 엔트로피가 감소한다는 것이다. **옳은 문장** · 열역학 제2법칙은 우주의 엔트로피가 증가한다는 것이다. **해설** · 자발적 과정에서 우주 엔트로피는 증가한다.
40	O	깁스 자유 에너지는 $G = H - TS$로 정의된다. **해설** · 깁스 자유 에너지는 $G = H - TS$로 정의한다. 일정한 온도·압력에서 $\Delta G = \Delta H - T\Delta S = -T\Delta S_{우주}$이므로, 계의 값만으로 $\Delta G < 0$이면 자발적이라고 판단할 수 있다.
41	O	$\Delta G = \Delta H - T\Delta S$이다. **해설** · 자발성을 판단하는 식.
42	O	$\Delta G < 0$이면 반응이 자발적이다. **해설** · 자유 에너지가 감소하는 방향이 자발적.
43	X	$\Delta G > 0$이면 반응이 자발적이다. **옳은 문장** · $\Delta G > 0$이면 반응이 비자발적이다. **해설** · 자유 에너지가 증가하면 비자발적이다.
44	O	$\Delta G = 0$이면 반응이 평형 상태이다. **해설** · 정·역반응이 균형을 이룬다.
45	O	$\Delta H < 0$이고 $\Delta S > 0$이면 모든 온도에서 자발적이다. **해설** · $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$에서 $\Delta H < 0$이고, $\Delta S > 0$이면 $-T\Delta S$도 항상 음수이다. 두 항이 모두 음수라 $T > 0$인 모든 온도에서 $\Delta G < 0$으로 자발적이며, $2H_2O_2(l) \rightarrow 2H_2O(l) + O_2(g)$가 그 예이다.
46	X	$\Delta H > 0$이고 $\Delta S < 0$이면 모든 온도에서 자발적이다. **옳은 문장** · $\Delta H > 0$이고 $\Delta S < 0$이면 모든 온도에서 비자발적이다. **해설** · $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$에서 $\Delta H > 0$이고, $\Delta S < 0$이면 $-T\Delta S$도 양수이다. 두 항 모두 양수라 모든 온도에서 $\Delta G > 0$으로 비자발적이며, $3O_2(g) \rightarrow 2O_3(g)$($\Delta H = +285$ kJ, $\Delta S < 0$)가 그 예이다.
47	O	$\Delta H < 0$이고 $\Delta S < 0$이면 저온에서 자발적이다. **해설** · $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$에서 $\Delta S < 0$이면 $-T\Delta S$가 양수이고 T에 비례해 커진다. 저온에서는 음수인 ΔH 항이 우세해 $\Delta G < 0$이며, 물의 응고($\Delta H = -6.01$ kJ/mol, $\Delta S = -22.0$ J/(mol·K))는 약 273 K 아래에서 자발적이다.

48	O	ΔH > 0이고 ΔS > 0이면 고온에서 자발적이다. **해설** · ΔG = ΔH − TΔS에서 ΔH > 0이지만 ΔS > 0이라 T가 커질수록 −TΔS가 더 음수가 된다. TΔS > ΔH인 고온에서 ΔG < 0이며, 얼음의 융해(+6.01 kJ/mol, +22.0 J/(mol·K))는 약 273 K 위에서 자발적이다.
49	X	ΔH > 0이고 ΔS > 0이면 저온에서 자발적이다. **옳은 문장** · ΔH > 0이고 ΔS > 0이면 고온에서 자발적이다. **해설** · ΔG = ΔH − TΔS에서 ΔH > 0, ΔS > 0이면 저온에서는 TΔS가 작아 ΔG ≈ ΔH > 0으로 비자발적이다. TΔS가 ΔH보다 커지는 고온에서만 ΔG < 0이 되며, 얼음이 0 °C 아래에서 녹지 않는 것이 그 예이다.
50	X	반응의 자발성은 ΔH만으로 결정된다. **옳은 문장** · 반응의 자발성은 ΔH와 ΔS를 함께 고려한 ΔG로 결정된다. **해설** · 엔트로피와 온도도 함께 작용한다.
51	X	발열 반응은 항상 자발적이다. **옳은 문장** · 발열 반응이라도 ΔS에 따라 비자발적일 수 있다. **해설** · ΔS가 크게 음수면 ΔG > 0이 될 수 있다.
52	O	온도는 반응의 자발성에 영향을 줄 수 있다. **해설** · TΔS 항이 온도에 따라 달라진다.
53	X	ΔG가 양수일수록 자발성이 크다. **옳은 문장** · ΔG가 음수일수록(작을수록) 자발성이 크다. **해설** · ΔG가 더 작을수록 자발성이 크다.
54	O	기체가 생성되는 반응은 대체로 엔트로피가 증가한다. **해설** · 기체는 무질서도가 가장 크다.
55	O	ΔS가 양수이면 반응 후 무질서도가 증가한 것이다. **해설** · 엔트로피가 늘었다는 뜻.
56	O	자발적인 반응이라도 반응 속도는 느릴 수 있다. **해설** · ΔG는 반응이 일어날 방향만 알려 줄 뿐, 속도는 활성화 에너지가 정한다. 다이아몬드 → 흑연은 ΔG° ≈ −2.9 kJ/mol로 자발적이지만 활성화 에너지가 매우 커서 상온에서는 사실상 진행되지 않는다.
57	O	ΔH < 0, ΔS > 0이면 온도와 무관하게 자발적이다. **해설** · ΔG = ΔH − TΔS에서 ΔH < 0이고, ΔS > 0이면 −TΔS도 항상 음수이다. 두 항이 모두 음수라 T > 0인 모든 온도에서 ΔG < 0으로 자발적이며, $2H_2O_2(l) \rightarrow 2H_2O(l) + O_2(g)$가 그 예이다.
58	O	자발과 비자발의 경계가 되는 온도는 T = ΔH/ΔS로 어림할 수 있다. **해설** · 경계에서는 ΔG = ΔH − TΔS = 0이므로 T = ΔH/ΔS이다. 물의 기화는 ΔH = 40.7 kJ/mol, ΔS = 109 J/(mol·K)라 40700 ÷ 109 ≈ 373 K(100 °C)이며, ΔH·ΔS가 온도에 따라 조금 변해 어림값이다.
59	X	계의 엔트로피가 감소하는 반응은 절대 일어날 수 없다. **옳은 문장** · 계의 엔트로피가 감소해도 주위의 엔트로피가 더 늘면 일어날 수 있다. **해설** · 자발성은 계가 아니라 우주 전체의 엔트로피로 판단하며, ΔS우주 = ΔS계 + ΔS주위 > 0이면 자발적이다. 0 °C 아래에서 물이 얼 때 ΔS계 < 0이지만 방출한 열로 ΔS주위가 더 커서 저절로 일어난다.
60	O	용질이 용매에 녹으면 일반적으로 엔트로피가 증가한다. **해설** · 입자가 고르게 퍼지며 무질서도가 커진다.

숙제 · 옳은문장집

아래 문장은 이번 회차의 **옳은 문장** 60개입니다. 시험에서 틀렸던 문장은 **옳게 고친 형태**로 실려 있습니다([교정] 표시). 문장을 모두 옳은 진술로 익힌 뒤 재시험에 응시하세요.

분자 간 힘

1 반데르발스 상수 a는 분자 간 인력에 대한 보정값이다. [교정]

2 메테인(CH_4)은 수소 결합을 하지 않는다. [교정]

3 분자 간 힘이 강할수록 끓는점이 높다.

이상 기체

4 이상 기체 상태 방정식은 $PV = nRT$이다.

5 같은 온도에서 분자량이 작을수록 평균 속력이 빠르다. [교정]

6 기체 분자의 평균 운동 에너지는 절대 온도에 비례한다.

실제 기체

7 압축 인자 $Z = PV/nRT$이며 이상 기체는 $Z = 1$이다.

9 실제 기체는 고압에서 이상 기체에서 많이 벗어난다. [교정]

분압

8 어떤 기체의 부분 압력은 전체 압력에 그 기체의 몰분율을 곱한 값이다.

액체

10 끓는점은 액체의 증기 압력이 외부 압력과 같아지는 온도이다.

11 외부 압력이 높으면 끓는점이 높아진다. [교정]

12 증발은 에너지를 흡수하는 흡열 과정이다.

고체

13 육방밀집구조는 배위수가 12이다.

14 육방밀집구조에서 한 변의 길이(l)는 $2r$이다.

15 육방밀집구조에서 단위 세포의 부피는 $24\sqrt{2}r^3$이다.

농도

16 몰랄 농도는 용매 1 kg에 녹아 있는 용질의 몰수이다. [교정]

17 몰농도는 온도가 변하면 달라진다. [교정]

18 묽은 수용액에서 몰농도와 몰랄 농도는 거의 비슷하다. [교정]

총괄성

19 어는점 내림은 $\Delta T_f = K_f \cdot m$로 나타낸다.

20 NaCl은 물에서 입자 수가 약 2배가 된다($i \approx 2$).

21 총괄성은 용질 입자의 수에만 의존한다. [교정]

삼투압

22 삼투압은 $\pi = MRT$(M은 몰농도, 반트호프 인자 = 1로 가정)로 나타낼 수 있다.

23 삼투에서 용매는 묽은 용액에서 진한 용액 쪽으로 이동한다.

24 삼투압은 용액의 농도가 진할수록 크다. [교정]

엔탈피

25 발열 반응은 $\Delta H < 0$이다.

26 반응 엔탈피 ΔH는 생성물의 엔탈피에서 반응물의 엔탈피를 뺀 값이다.

27 가장 안정한 홑원소 물질인 산소 기체(O_2)의 표준 생성 엔탈피는 0이다. [교정]

28 반응식을 뒤집으면 ΔH의 부호가 반대가 된다.

29 결합을 끊는 과정은 에너지를 흡수하는 흡열 과정이다.

30 열량계로 $q = mc\Delta T$를 이용해 출입한 열량을 구한다.

엔트로피

31 엔트로피 S는 계의 무질서도(혼란도)를 나타내는 양이다.

32 같은 물질이면 기체 상태가 고체 상태보다 엔트로피가 크다.

33 같은 물질이면 기체 상태가 고체 상태보다 엔트로피가 크다. [교정]

34 온도가 높을수록 엔트로피가 증가한다. [교정]

35 반응으로 기체 분자 수가 늘어나면 엔트로피가 증가한다.

36 고체가 액체로 녹으면 엔트로피가 증가한다. [교정]

37 $\Delta S = S(\text{생성물}) - S(\text{반응물})$이다.

54 기체가 생성되는 반응은 대체로 엔트로피가 증가한다.

55 ΔS가 양수이면 반응 후 무질서도가 증가한 것이다.

59 계의 엔트로피가 감소해도 주위의 엔트로피가 더 늘면 일어날 수 있다. [교정]

60 용질이 용매에 녹으면 일반적으로 엔트로피가 증가한다.

자발성

38 자발적 변화는 우주(계+주위)의 엔트로피가 증가하는 방향으로 일어난다.

39 열역학 제2법칙은 우주의 엔트로피가 증가한다는 것이다. [교정]

40 깁스 자유 에너지는 $G = H - TS$로 정의된다.

41 $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$이다.

42 $\Delta G < 0$이면 반응이 자발적이다.

43 $\Delta G > 0$이면 반응이 비자발적이다. [교정]

44 $\Delta G = 0$이면 반응이 평형 상태이다.

45 $\Delta H < 0$이고 $\Delta S > 0$이면 모든 온도에서 자발적이다.

46 $\Delta H > 0$이고 $\Delta S < 0$이면 모든 온도에서 비자발적이다. [교정]

47 $\Delta H < 0$이고 $\Delta S < 0$이면 저온에서 자발적이다.

48 $\Delta H > 0$이고 $\Delta S > 0$이면 고온에서 자발적이다.

49 $\Delta H > 0$이고 $\Delta S > 0$이면 고온에서 자발적이다. [교정]

50 반응의 자발성은 ΔH와 ΔS를 함께 고려한 ΔG로 결정된다. [교정]

51 발열 반응이라도 ΔS에 따라 비자발적일 수 있다. [교정]

52 온도는 반응의 자발성에 영향을 줄 수 있다.

53 ΔG가 음수일수록(작을수록) 자발성이 크다. [교정]

56 자발적인 반응이라도 반응 속도는 느릴 수 있다.

57 $\Delta H < 0$, $\Delta S > 0$이면 온도와 무관하게 자발적이다.

58 자발과 비자발의 경계가 되는 온도는 $T = \Delta H/\Delta S$로 어림할 수 있다.